Universidad Autónoma de Yucatán

Facultad de Matemáticas

Ejercicio 1: Separar los blobs y volver a elegir k

Inteligencia Artificial

Fernando Alberto Loza Sánchez

6 de noviembre de 2026

Índice

1. El experimento en pocas palabras **2**

2. Corrida original (sin cambios) **2**

3. Los centros que usé **3**

4. Intento 1 **4**

5. Intento 2 **4**

6. Antes y después, con números **5**

7. Reporte **6**
7.1. ¿Por qué el codo "prefiere" $k = 4$ en los datos de Géron? 6
7.2. Con mis blobs separados, ¿coinciden codo y silueta? ¿En $k = 5$? 6
7.3. Si el codo sigue en 4, ¿qué falta mover? 6

8. Reto opcional: subir las σ en vez de mover los centros **7**

1. El experimento en pocas palabras

La notebook `01 K-medias.ipynb` del curso [**uccetina**] (basada en Géron [**geron2019**]) genera 2000 puntos en **5** nubes gaussianas ("blobs"), corre k-means y luego intenta *adivinar* cuántos grupos hay con dos herramientas:

- **El codo.** Grafico la inercia J (la suma de las distancias al cuadrado de cada punto a su centroide) contra k. J siempre baja al subir k, así que no busco el mínimo: busco el punto donde deja de bajar mucho (el "codo").
- **La silueta.** Para cada punto compara qué tan cerca está de su grupo contra el grupo vecino. Cerca de $+1$: bien metido; cerca de 0: en la frontera. Busco el k con la silueta promedio más alta.

El problema: con los centros de Géron, **las dos herramientas dicen** $k = 4$, aunque los datos se hicieron con 5 centros. El ejercicio es mover *solo* los centros (y si quiero, las σ) y ver si el codo y la silueta se van a $k = 5$. Lo que **no** cambio en ninguna corrida:

`make_blobs`	`n_samples=2000`, `random_state=7`
`KMeans` del Voronoi	`n_clusters=5`, `init='k-means++'`, `n_init='auto'`, `random_state=42`
codo y silueta	bucle `kmeans_per_k` con $k = 1, \ldots, 9$ y `random_state=42`

Probé dos juegos de centros: el **intento 1** (el primero que hice) y el **intento 2** (lo corregí después de entender por qué el primero no bastaba). Los dos están en la notebook.

2. Corrida original (sin cambios)

Primero corrí la notebook tal cual en Colab, con los centros de Géron:

```
blob_centers = np.array(
    [[ 0.2, 2.3],
     [-1.5 , 2.3],
     [-2.8, 1.8],
     [-2.8, 2.8],
     [-2.8, 1.3]])
blob_std = np.array([0.4, 0.3, 0.1, 0.1, 0.1])
```

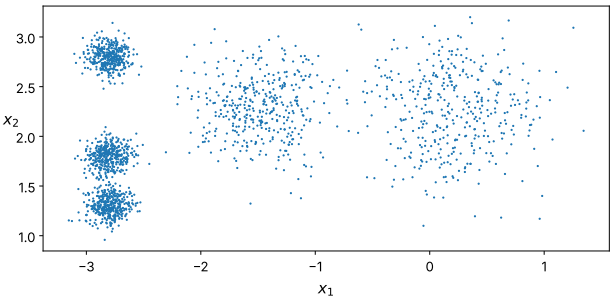
Lo que se ve:

- En el scatter, los tres blobs de la izquierda están en la misma $x = -2{,}8$, y los dos de abajo ($y = 1{,}3$ y $y = 1{,}8$) casi se tocan.
- En el Voronoi con $k = 5$, k-means **junta esos dos blobs de abajo en una sola región** (la rosa) y, para completar sus 5 centroides, **parte en dos** la nube grande de la derecha (regiones verde y gris). O sea: aunque le pido 5, no encuentra los 5 de verdad.
- El codo está en $k = 4$ y la silueta es máxima en $k = 4$.

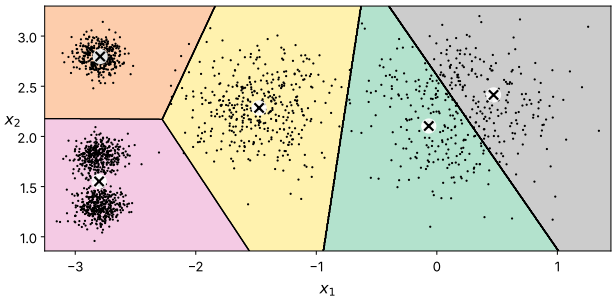
Los números que pide el enunciado:

`kmeans_k3.inertia_`	653,2
`kmeans.inertia_` ($k = 5$)	224,1
`kmeans_k8.inertia_`	127,1
`kmeans.score(X)`	$-224{,}07$

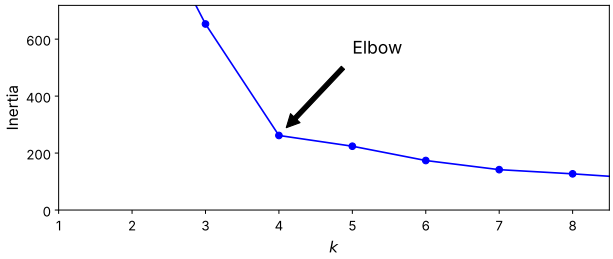
Ojo: `kmeans.score(X)` es simplemente *menos* la inercia ($-224{,}07 = -J_5$). Sklearn la regresa negativa para que "más grande = mejor". No es la curva del codo; la curva es la figura (c).



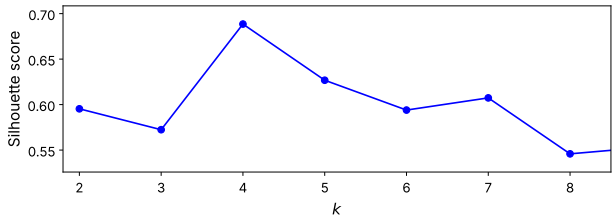
(a) Scatter de los blobs



(b) Voronoi con $k = 5$



(c) Codo (inercia vs. k)



(d) Silueta vs. k

Figura 1: Corrida original (centros de Géron).

3. Los centros que usé

blob	Géron	Intento 1	Intento 2
1 ($\sigma = 0{,}4$)	(0,2, 2,3)	(0,1, 2,5)	(0,8, 2,3)
2 ($\sigma = 0{,}3$)	(−1,5, 2,3)	(−1,0, 2,2)	(−1,2, 2,3)
3 ($\sigma = 0{,}1$)	(−2,8, 1,8)	(−2,5, 1,7)	(−3,1, 3,5)
4 ($\sigma = 0{,}1$)	(−2,8, 2,8)	(−2,2, 2,4)	(−2,6, 2,0)
5 ($\sigma = 0{,}1$)	(−2,8, 1,3)	(−2,1, 1,0)	(−2,9, 0,5)
`blob_std`	[0,4, 0,3, 0,1, 0,1, 0,1]		(no las cambié)

El dibujo de los centros, con un círculo de radio 2σ (ahí cae casi toda la nube):

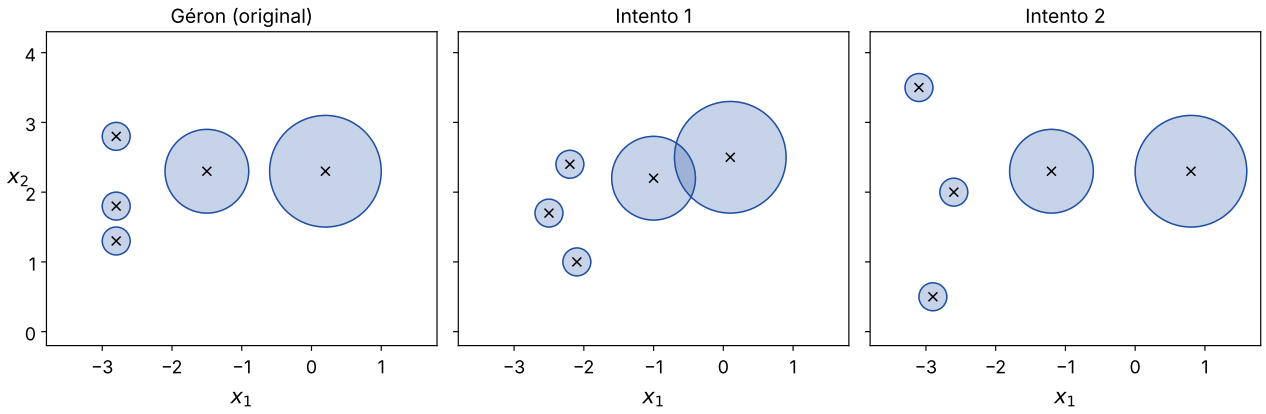
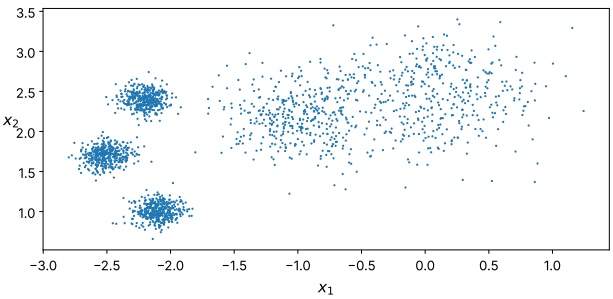


Figura 2: Centros (`x`) y radio 2σ de cada blob.

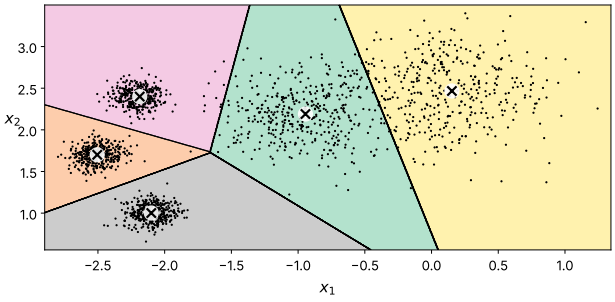
Se ve de inmediato: en Géron, los tres círculos chicos están en fila y casi se tocan. En el intento 1 los separé, pero los dos círculos grandes de la derecha **se enciman**. En el intento 2 ningún par de círculos se toca.

4. Intento 1

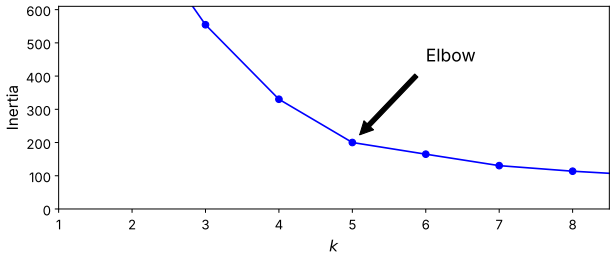
```
blob_centers = np.array(
    [[ 0.1, 2.5],
     [-1.0, 2.2],
     [-2.5, 1.7],
     [-2.2, 2.4],
     [-2.1, 1.0]])
blob_std = np.array([0.4, 0.3, 0.1, 0.1, 0.1])
```



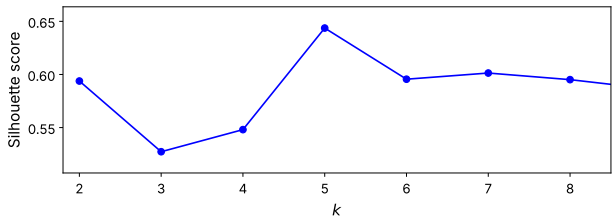
(a) Scatter de los blobs



(b) Voronoi con $k = 5$



(c) Codo (inercia vs. k)



(d) Silueta vs. k

Figura 3: Intento 1.

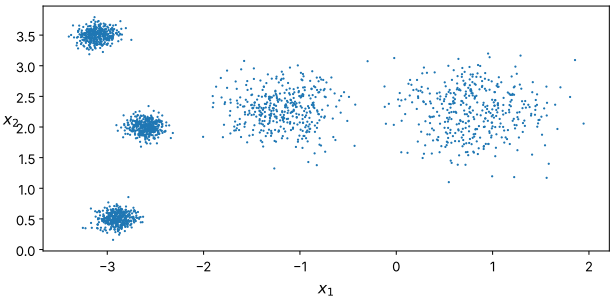
- Los tres blobs de la izquierda ya están separados, y el Voronoi con $k = 5$ ahora sí les da una región a cada uno.
- Pero las dos nubes grandes de la derecha se ven como una sola mancha alargada.
- La silueta **sí** se movió a $k = 5$ (0,644). El codo también, pero **débil**: de 4 a 5 la inercia baja 130 y de 5 a 6 baja 35. No es un codo tan claro como el de Géron en 4.

5. Intento 2

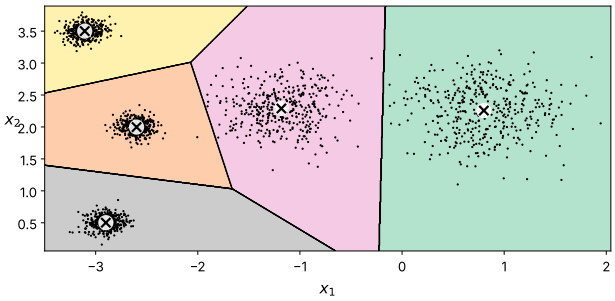
```
blob_centers = np.array(
    [[ 0.8, 2.3],
     [-1.2, 2.3],
     [-3.1, 3.5],
     [-2.6, 2.0],
     [-2.9, 0.5]])
blob_std = np.array([0.4, 0.3, 0.1, 0.1, 0.1])
```

La idea: alejar *todos* los pares, sobre todo el par más cercano, y separar las dos nubes grandes de la derecha (en el intento 1 era lo que faltaba).

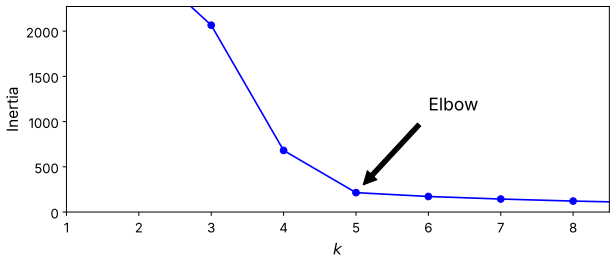
- Cinco nubes que se distinguen a ojo, y el Voronoi con $k = 5$ pone un centroide en cada una.
- El codo queda **claramente** en $k = 5$: de 4 a 5 la inercia baja 466; de 5 a 6, solo 42.



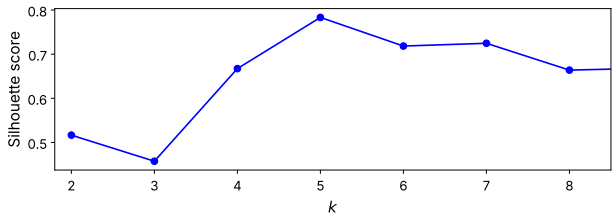
(a) Scatter de los blobs



(b) Voronoi con $k = 5$



(c) Codo (inercia vs. k)



(d) Silueta vs. k

Figura 4: Intento 2.

- La silueta es máxima en $k = 5$ (0,783), bastante arriba de $k = 4$ (0,667).

Detalle práctico en Colab. La celda del codo de la notebook tiene la flecha "Elbow" *fija* en $k = 4$ (`xy=(4, inertias[3])`) y el eje fijo en $[0, 1300]$. La de la silueta fija el eje en $[0{,}55, 0{,}7]$. Con el intento 2 la silueta en $k = 5$ vale 0,783 y **se sale de la gráfica**. En mis celdas ajusté los ejes a los datos y moví la flecha al k que yo marco.

6. Antes y después, con números

Inercia J_k (con la caída $J_{k-1} - J_k$ entre paréntesis):

k	Géron	Intento 1	Intento 2
3	653.2 (497)	554.5 (316)	2065.7 (736)
4	261.8 (**391**)	330.3 (224)	681.0 (1385)
5	224.1 (38)	200.1 (130)	214.5 (**466**)
6	173.9 (50)	164.9 (35)	172.0 (42)
7	141.8 (32)	130.4 (35)	143.7 (28)
8	127.1 (15)	113.7 (17)	121.2 (23)
codo	**4**	5 (débil)	**5**

Cómo leerla: el codo es el último k donde la caída todavía es grande *comparada con las que siguen*. En Géron, después de $k = 4$ todas las caídas son ≤ 50. En el intento 2, después de $k = 5$ todas son ≤ 42, pero la de $4 \to 5$ es 466.

Silueta:

k	Géron	Intento 1	Intento 2
2	0.595	0.594	0.517
3	0.572	0.527	0.457
4	**0.689**	0.548	0.667
5	0.627	**0.644**	**0.783**
6	0.594	0.596	0.718
7	0.607	0.601	0.725
8	0.546	0.595	0.664
9	0.554	0.586	0.668

7. Reporte

7.1. ¿Por qué el codo "prefiere" $k = 4$ en los datos de Géron?

Hay una cuenta sencilla que lo explica. Cada blob tiene $2000/5 = 400$ puntos.

- **Si k acierta los 5 grupos**, lo único que queda en la inercia es lo "ancho" de cada nube. En 2D un punto de una gaussiana con desviación σ está, en promedio, a distancia al cuadrado $2\sigma^2$ de su centro. Entonces

$$J_5 \approx 400 \cdot 2 \sum_i \sigma_i^2 = 800\,(0{,}16 + 0{,}09 + 0{,}01 + 0{,}01 + 0{,}01) = 800(0{,}28) = 224,$$

  y salió 224,1. Esta base **solo depende de las** σ, no de dónde estén los centros.

- **Si junto dos blobs** de 400 puntos con centros a distancia d en un solo grupo, la inercia sube en

$$\frac{400 \cdot 400}{400 + 400}\, d^2 = 200\, d^2.$$

En Géron, los dos blobs de abajo a la izquierda están a $d = 0{,}5$. Juntarlos cuesta apenas $200(0{,}5)^2 = 50$. Por eso $J_4 = 261{,}8$ es casi igual a $J_5 = 224{,}1$: quitar un centroide casi no cuesta, porque esos dos blobs "valen" como uno. En cambio, quitar otro más ($k = 3$) obliga a juntar grupos lejanos, y J salta a 653. La curva baja fuerte hasta 4 y casi plana después: el codo está en 4. Es lo que se ve en el Voronoi con $k = 5$: k-means junta esos dos blobs y gasta el centroide sobrante partiendo la nube grande.

7.2. Con mis blobs separados, ¿coinciden codo y silueta? ¿En $k = 5$?

- **Intento 1:** coinciden en $k = 5$, pero el codo es débil (caída de 130 en $4 \to 5$ contra 35 en $5 \to 6$; en Géron el codo en 4 tenía 391 contra 38). La silueta en $k = 5$ es 0,644, solo un poco mejor que $k = 6$ (0,596).
- **Intento 2:** coinciden los dos, claramente, en $k = 5$: caída de 466 en $4 \to 5$ contra 42 en $5 \to 6$, y silueta 0,783 en $k = 5$ contra 0,667 en $k = 4$.

7.3. Si el codo sigue en 4, ¿qué falta mover?

La distancia entre centros, en particular la del *par más cercano*. El "escalón" del codo entre $k = 4$ y $k = 5$ es más o menos $200\, d_{\text{mín}}^2$:

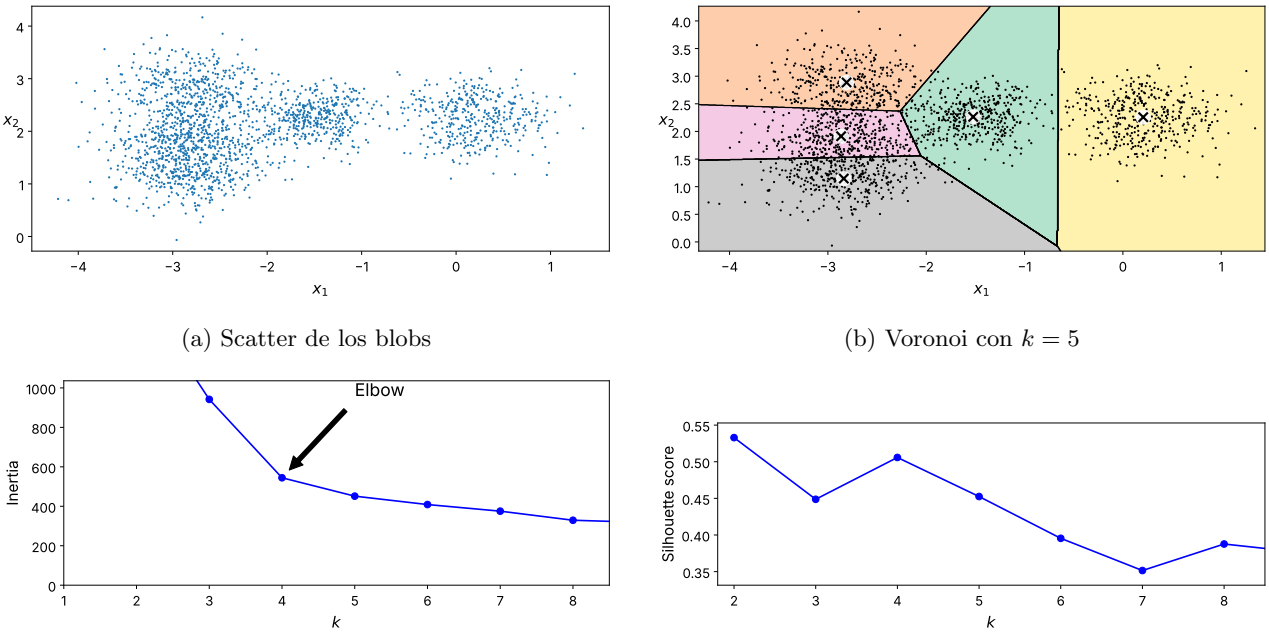
	$d_{\text{mín}}$	$200\, d_{\text{mín}}^2$ (predicho)	$J_4 - J_5$ (real)
Géron	0.50	50	38
Intento 1	0.76	116	130
Intento 2	1.43	410	466

La predicción no es exacta (k-means reacomoda un poco los puntos), pero el orden de magnitud cuadra muy bien. Subir `blob_std` **no** ayuda: hace más grande la base J_5 y encima las nubes se enciman más. Lo comprobé con el reto opcional (siguiente sección).

La pista del enunciado lo dice como regla: dos nubes se mezclan si $d_{ij} < 2(\sigma_i + \sigma_j)$. En el intento 1 eso fallaba para las dos nubes grandes: $d = 1{,}14 < 2(0{,}4 + 0{,}3) = 1{,}4$. En el intento 2 todos los pares cumplen $d_{ij} > 2(\sigma_i + \sigma_j)$ (las dos grandes están a $d = 2{,}0$).

8. Reto opcional: subir las σ en vez de mover los centros

Dejé los centros de Géron y solo subí los tres `std` de 0,1 a 0,4.



(a) Scatter de los blobs

(b) Voronoi con $k = 5$

(c) Codo (inercia vs. k)

(d) Silueta vs. k

Figura 5: Reto: centros de Géron con `blob_std = [0.4, 0.3, 0.4, 0.4, 0.4]`.

- El codo **se queda en** $k = 4$: caídas de 397 ($3 \to 4$), 93 ($4 \to 5$) y 43 ($5 \to 6$).
- La silueta empeora en todos lados y su máximo se va a $k = 2$ (0,533).
- Conclusión: **no** se mueve igual que al alejar los centros; se mueve al revés. Con más σ los tres blobs de la izquierda se funden en una sola mancha.